audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 13

Innovaciones

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 13. Innovaciones
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Cartera de cinco innovaciones, una por cada tipo obligatorio del Artículo 28.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile



Firma Completa Representante Legal / Apoderado

audIT · Oferta Técnica Sobre N.º 2

Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2026



Índice

1 Innovaciones **4**
1.1 Tipo 1. Portal del transportista con liquidación en curso 5
1.2 Tipo 2. Despliegue sin detener la flota 6
1.3 Tipo 3. Operación desconectada y vista única de flota 7
1.4 Tipo 4. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo 9
1.5 Tipo 5. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro 11
1.6 Estado de elaboración y responsables 13
1.7 Trazabilidad con el resto de la propuesta 13

Bibliografía **14**

1

Innovaciones

El Artículo 28 exige una cartera de cinco innovaciones, una por cada tipo obligatorio y sin repetir tipo. En esta instancia cada innovación se nombra y se explica en su alcance, con su idea, la tecnología que la sustenta y el resultado esperado. El refinamiento trazable con la arquitectura y la estructura de desglose corresponde al Informe 2, la valorización al Informe 3 y el Formulario T-19 con los siete elementos del Artículo 29 a la propuesta final.

El Artículo 30.2 establece que se valora la pertinencia al caso por sobre la novedad tecnológica en abstracto, y que una innovación sofisticada que no resuelve un problema real del caso obtiene menor puntaje que una sencilla, bien justificada y con impacto verificable. Las cinco propuestas que siguen se eligieron con ese criterio.

Tabla 1.1: Cartera de innovaciones y responsables

Tipo	Categoría del Artículo 28	Innovación	Responsable
1	Producto o servicio	Portal del transportista con liquidación en curso	Ignacio C.
2	Proceso	Despliegue sin detener la flota	Ignacio V. y Alonso
3	Tecnológica o de arquitectura	Operación desconectada y vista única de flota	Marcel y Martín
4	Modelo de negocio o contratación	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo	Matías V.

5	Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro	Carlos y Naomi

1.1 Tipo 1. Portal del transportista con liquidación en curso

Idea. Hoy el transportista subcontratado espera nueve días a que ocho personas calculen su liquidación, y el once por ciento de esos cálculos se corrige después. Durante ese tiempo no tiene forma de saber cuánto va a cobrar ni por qué. La innovación consiste en mostrarle su liquidación mientras se construye, viaje a viaje, en lugar de entregársela cerrada al final del mes.

Tecnología que la sustenta. Portal segregado por identidad con vista propia de cada transportista, alimentado por el mismo motor de costeo que produce la liquidación oficial. Cada viaje aparece con su tarifa aplicada, sus tiempos de espera certificados por geocerca y sus descuentos, en el momento en que el dato entra al sistema y no cuando el mes cierra.

Alcance y delimitación frente a las bases. Los criterios 21 y 29 obligan a que el transportista autenticado consulte sus viajes, evidencias y liquidación en curso dentro del portal del mandante. Eso está comprometido en el alcance y no se presenta como innovación. Lo que agrega esta ficha es que la evidencia salga del portal como un documento del transportista, verificable por un tercero que no tiene acceso al sistema del mandante. Un expediente exportable con la jornada acreditada de sus conductores, la vigencia de sus habilitaciones y la hoja de vida de sus equipos, que él presenta a sus otros clientes, a la autoridad o a su aseguradora. Las bases no lo piden, y tampoco cae en la exclusión del Capítulo 11 sobre administrar la contabilidad de los transportistas, porque no administra nada. Devuelve a su titular una evidencia ya producida.

Forma de implementación y cronograma. Un servicio de emisión de expediente en la capa de servicios de negocio, que consume control de jornada, gestión documental y gestión de flota. Un servicio público de verificación sin autenticación, que recibe un código y responde válido o inválido sin revelar contenido. La firma la provee la bóveda de claves de la capa de seguridad. El portal expone la solicitud y la descarga. La decisión entre firma avanzada y credencial verificable se documenta en el mes cuatro con el levantamiento de destinatarios reales, la emisión se construye entre los meses diez y doce, y el expediente queda disponible durante la marcha blanca de la Etapa 1.

Resultados esperados e indicadores. Reducción del tiempo de cierre mensual y del porcentaje de liquidaciones corregidas. Línea base cero, porque la capacidad no

existe. Meta de cuarenta por ciento de los transportistas adheridos emitiendo al menos un expediente, medida al cierre de la marcha blanca en el mes quince. Meta secundaria de reducir a menos del dos por ciento las liquidaciones corregidas después de emitidas, desde el once por ciento actual, medida en el tercer cierre mensual posterior al paso a producción.

Madurez e impacto. Escala de niveles de madurez tecnológica de uno a nueve (ISO, 2013). La firma electrónica avanzada con verificación en línea está en nivel nueve, en operación productiva y regulada en Chile desde 2002 (Congreso Nacional de Chile, 2002), y es la línea base comprometida. La credencial verificable alcanzó el estado de recomendación en mayo de 2025 (World Wide Web Consortium, 2025) y se sitúa entre siete y ocho por su adopción todavía acotada en el ecosistema logístico local. La inversión es incremental sobre el portal ya presupuestado, agregando el desarrollo de servicios y suscripción de certificados de firma del emisor.

Riesgo de adopción. Que el transportista no perciba utilidad y no emita el expediente, con probabilidad media e impacto alto. Se mitiga asistiendo la primera emisión en el terminal durante el enrolamiento. El riesgo secundario es que los destinatarios no acepten el documento como prueba, mitigado levantando destinatarios reales en el mes cuatro antes de construir.

Investigación adicional requerida. La elección entre firma electrónica avanzada y credencial verificable requiere el levantamiento de destinatarios del mes cuatro. El motor de costeo del que depende la liquidación en curso ya forma parte del alcance de la Etapa 1.

1.2 Tipo 2. Despliegue sin detener la flota

Idea. Un camión detenido no produce (restricción 10 del Caso), la intervención física en cabina solo puede realizarse cuando la unidad ingresa a un terminal, y ese paso ocurre en promedio cada seis días mientras que el 22 por ciento de la flota subcontratada ingresa menos de una vez al mes (Capítulo 6 del Caso). La innovación transforma el despliegue de hardware: deja de ser un proyecto de detención masiva que paraliza la operación comercial y pasa a ser un proceso continuo, no intrusivo, que aprovecha las ventanas naturales de estadía en terminal mediante kits modulares preconfigurados de sustitución rápida.

Tecnología que la sustenta. Gestión centralizada y aprovisionamiento remoto del parque telemático mediante Azure IoT Hub Device Update y Device Twins, configuración precargada en fábrica y kits de reemplazo con arneses estandarizados de acople rápido (plug-and-play) por familia de tractocamión (Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Freightliner). Anticipación de llegada a terminal a partir de la posición de la propia flota, de modo que el equipo técnico en terreno disponga del kit específico en el andén antes de que el camión ingrese a patio.

Alcance y delimitación frente a las bases. El alcance comprende el despliegue directo de los dispositivos provistos por el mandante en las 148 unidades propias y en las

34 unidades sin equipo cuyos dueños suscriban el convenio de comodato (innovación tipo 4). No interviene físicamente los 192 camiones de terceros que ya cuentan con dispositivos telemáticos preexistentes, los cuales se integran de manera lógica vía adaptadores de interoperabilidad sin alterar su hardware privado, respetando estrictamente la Restricción 3 del Caso. La delimitación frente a las bases radica en que el Caso exige disponer de stock de reemplazo (RT-08.04), pero no resuelve el método operativo para instalar sin detener el flete comercial ni define la logística de intervención en tránsito.

Forma de implementación y cronograma. La intervención se ejecuta en los cinco terminales operativos (San Bernardo, Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt) durante las ventanas de relevo de conductor o pausas de carga/descarga, con un procedimiento estandarizado cronometrado en ≤ 30 minutos por vehículo. Tras el montaje, el dispositivo ejecuta una rutina automatizada de autodiagnóstico y enrolamiento (mTLS, enlace celular, fijación GNSS y lectura de bus CAN) que valida la correcta operación en la barrera de salida sin requerir instrumentación adicional en patio. La actividad se articula en el paquete EDT 4.2 (Homologación e Instalación de Búfer a Bordo, Meses 4 a 8) y EDT 4.5 (Acopladores Inductivos FMS J1939 en 61 camiones, Meses 6 a 9).

Resultados esperados e indicadores. Cero horas de lucro cesante o inmovilización de flota comercialmente activa atribuible a la instalación. Ritmo sostenido de intervención de 35 a 45 tractocamiones mensuales distribuidos en la red de terminales, alcanzando el 100 % de la flota propia (148 unidades) al cierre del mes 8. Reducción del tiempo medio de sustitución en terreno a menos de 30 minutos por camión.

Investigación adicional requerida. El levantamiento de las familias de conectores y distribución de cabina de los tractocamiones propios se consolida en el piloto cronometrado de los primeros 10 camiones durante el mes 4.

1.3 Tipo 3. Operación desconectada y vista única de flota

Idea. Cuarenta y un millones de kilómetros al año con tramos de más de 80 kilómetros sin cobertura, 34 camiones sin dispositivo y 340 repartidos en tres plataformas incompatibles, una de las cuales no permite exportar. La innovación hace que el registro exista en el vehículo antes de que exista cualquier enlace, garantizando operatividad total durante desconexiones extremas, y que las tres plataformas se vean como una sola interfaz unificada.

Tecnología que la sustenta. Arquitectura híbrida Edge-to-Cloud con almacenamiento local no volátil en cabina sobre memoria flash industrial (≥ 8 GB) con algoritmos de nivelación de desgaste (*wear-leveling*) resistentes a choques térmicos ($-20°$C a $+70°$C) y vibraciones severas (RT-08.11). Motor embebido SQLite en modo WAL (*Write-Ahead Logging*) con serialización binaria ultracompacta en Protocol Buffers (Protobuf) sobre MQTT v5.0 / Kafka, requiriendo menos de 10 MB para 72 horas continuas y soportando hasta 288 horas (12 días) de aislamiento en el Paso Los Libertadores (RT-10.05). Capa de

ingestión telemática unificada que normaliza eventos de las tres plataformas comerciales vía adaptadores API/Webhooks sin intervenir físicamente equipos de terceros (Restricción 3, Decisión D-02). Emisión tributaria offline de Documentos Electrónicos de Transporte (DET) con folios CAF pre-asignados y Timbre Electrónico DTE (TED) en memoria criptográfica antes del rodado (RF-014).

Alcance y delimitación frente a las bases. El alcance abarca el diseño e implantación del firmware de borde resiliente para las 182 unidades intervenidas (148 propias y 34 por adhesión), el mecanismo atómico de persistencia local SQLite WAL ante pérdidas prolongadas de enlace, y la arquitectura de ingestión desacoplada en la nube mediante adaptadores API/Webhooks para normalizar la telemetría de las tres plataformas comerciales de terceros. Lo que agrega sobre los requerimientos base es la eliminación de la ceguera operacional en la totalidad de la flota mixta (374 camiones) bajo una sola interfaz canónica sin sustituir los equipos privados existentes, junto con la capacidad de emisión tributaria de DET en modo 100 % desconectado con folios CAF precargados y firma criptográfica en cabina, superando la limitación del sistema actual de 2013.

Forma de implementación y cronograma. Se articula en la Capa 1 (Borde Terrestre: dispositivo con flash $\geq$ 8 GB, SQLite WAL y acopladores inductivos FMS J1939 en 61 unidades propias sin alterar garantías), Capa 3 (APIM con mTLS y limitación elástica de tasa a 60 req/min por dispositivo para ráfagas de reconexión), Capa 5 (Event Ingestion Kafka con búfer de hasta 1.500 pings/min) y Capa 6 (TimescaleDB para series temporales y deduplicación en PostgreSQL 16 por `idempotency_key`). Su trazabilidad contractual con la EDT comprende los paquetes EDT 3.4 (Conector de Ingestión Telemática, Meses 3–6), EDT 4.2 (Homologación e Instalación de Búfer a Bordo $\geq$ 8 GB, Meses 4–8) y EDT 4.5 (Acopladores Inductivos FMS J1939 en 61 camiones, Meses 6–9).

Madurez. Nivel de Madurez Tecnológica TRL 8/9 (ISO, 2013), sustentado en componentes comerciales y estándares industriales maduros (MQTT v5.0, SAE J1939-71, OCI Runtime). La consistencia eventual y reconciliación determinista de estados tras particiones prolongadas se apoya formalmente en estructuras de datos replicadas libres de conflictos (CRDT) y modelos de replicación distribuida (Kleppmann, 2017).

Resultados esperados e indicadores. Los indicadores parten de una línea base medida:

Tabla 1.2: Indicadores de la innovación tipo 3

Indicador	Línea base	Meta
Pérdida de registros en desconexión de 72 horas	Pérdida total en sombras de más de dos horas	Cero pérdida

Resistencia al cierre de Los Libertadores	Ceguera tras 24 a 48 horas	Preservación hasta 288 horas (12 días)
Visibilidad unificada de la flota	Tres plataformas separadas y 34 unidades ciegas	Totalidad de unidades en vista única
Latencia de reconciliación tras la sombra	No existe sincronización	Supera el umbral de 20 minutos del Capítulo 15
Emisión del documento sin señal	Rezagada o inexistente	Emitido conforme antes de que el vehículo se mueva

Investigación adicional requerida. La factibilidad técnica y SLA de los adaptadores de exportación de la plataforma que hoy no permite salida directa debe verificarse con ese proveedor durante la actividad EDT 3.4 en la Etapa 1.

1.4 Tipo 4. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo

Idea. Financiamiento del dispositivo, incentivos de adhesión, consentimiento granular y beneficios verificables. La primera pregunta que hace un dueño de camión es de quién es el equipo, quién lo paga y qué pasa con él si deja de trabajar con la compañía. La segunda es si el aparato va a delatar cuándo trabaja para la competencia. Mientras esas dos preguntas no tengan respuesta, ningún diseño técnico se despliega. La innovación separa la propiedad del equipo de la propiedad del dato, y le entrega la segunda al dueño del camión.

Tecnología que la sustenta. Figura de comodato sobre el equipamiento, con condiciones de retiro y de traspaso definidas desde el inicio. Modo de privacidad implementado en el firmware del dispositivo y no en configuración de servidor, de modo que la posición deja de emitirse hacia el mandante cuando el camión trabaja para otro cliente, y esa garantía sea verificable por el dueño en lugar de prometida. Consentimiento granular y revocable administrado desde el portal, con registro auditable de cada acceso a la información de localización.

Alcance y delimitación frente a las bases. El Capítulo 11 resuelve quién compra el hardware, y presentar esa regla como innovación sería presentar como propia una decisión que ya está en las bases. Lo que el Caso deja abierto es la decisión quinta del numeral 16.1, sobre el dispositivo instalado en un camión de un tercero, y la restricción 2, que obliga a conseguir por contrato, por incentivo o por diseño lo que dependa de terceros. Esta ficha agrega tres cosas que las bases no piden. La ventana de transmisión gobernada

en el firmware, que convierte una promesa de privacidad en una propiedad verificable. El comodato con retiro sin costo, que elimina el riesgo patrimonial del transportista sobre un activo que es suyo, y que según el levantamiento del Caso alcanza los doscientos millones de pesos en el caso de un dueño de dos camiones (Escuela de Informática PUCV [Escuela de Informática PUCV], 2026). Y el financiamiento del incentivo con el recupero de un ingreso que hoy se pierde, de modo que la adhesión no compita con el margen operacional de nueve por ciento del mandante.

Madurez. Los componentes técnicos se evalúan en la escala de niveles de madurez tecnológica (ISO, 2013). El control de transmisión por ventana en el dispositivo está en nivel ocho, porque la gestión remota de configuración de equipos conectados es tecnología productiva y lo específico es la regla de negocio que la gobierna. El registro de consentimiento granular y revocable está en nivel ocho y su exigencia es normativa (Congreso Nacional de Chile, 2024). El componente contractual no se califica en esta escala porque no es una tecnología. El comodato de equipamiento a proveedores de servicio es figura de uso corriente y no requiere desarrollo. El reparto de recupero sobre evidencia aportada tiene precedente acotado y poca documentación pública en el sector nacional.

Forma de implementación y cronograma. La ventana se aplica en la unidad telemática y en el búfer local, que almacenan fuera de ella y no transmiten. El concentrador de dispositivos distribuye la configuración de ventana a cada equipo. Un servicio de consentimiento y un servicio de adhesión, ambos nuevos, definen la ventana desde la asignación del viaje y registran la revocación. El portal expone la consola de permisos con bitácora. La adhesión comienza en el mes uno, antes que cualquier construcción, porque el numeral 13.1 advierte que hay decisiones cuyo plazo no lo fija la tecnología sino una negociación con terceros, y las negociaciones no se paralelizan. La cohorte piloto va entre los meses seis y nueve, la consola entre el nueve y el doce, y el resultado se mide en la marcha blanca.

Impacto económico. La adquisición del equipamiento es del mandante conforme al Capítulo 11, y audIT especifica y dimensiona la cantidad sobre la adhesión efectiva y no sobre los doscientos veintiséis camiones de terceros. Las partidas propias son el diseño y la validación jurídica del anexo, la campaña de enrolamiento en cinco terminales con presencia en horario de relevo, y la consola de consentimiento. Todas por cotizar, con valorización en el flujo de caja del Informe 3. En costo operacional aumenta la conectividad, el soporte y la reposición del parque en comodato, y disminuyen el costo de la liquidación mensual y el de gestionar las objeciones de cobro. El beneficio se apoya en base verificada. En 2025 se facturaron trescientos cuarenta millones de pesos por tiempos de espera y el setenta y uno por ciento fue objetado, es decir doscientos cuarenta y un coma cuatro millones, porque la hora de llegada se anota en papel. La meta de reducir la objeción bajo el veinte por ciento implica un recupero anual del orden de ciento setenta y tres millones, cifra derivada de la meta y no comprometida como ingreso. Ese recupero es el que financia el incentivo, y su reparto concreto se fija en el anexo contractual.

Resultados esperados e indicadores. Línea base cero de ciento cuarenta y ocho

transportistas adheridos. Meta de setenta por ciento al cierre de la Etapa 1 y noventa por ciento al cierre de la Etapa 2. La primera medición de anexos firmados ocurre desde el mes tres, muy antes del paso a producción, lo que satisface con holgura el requisito deseable de que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca. Indicadores complementarios, tasa de revocación del consentimiento bajo el diez por ciento de los adheridos, y objeción sobre cobros de espera respaldados bajo el veinte por ciento desde el setenta y uno actual.

Riesgo de adopción. Que la adhesión no alcance el setenta por ciento en la Etapa 1, con probabilidad media e impacto alto, porque limita jornada, posición y emisiones sobre el sesenta coma cuatro por ciento de la capacidad. Se mitiga comenzando en el mes uno y mostrando beneficio verificable antes de pedir el equipo, y la contingencia es escalonar el incentivo y extender la modalidad de datos, que no requiere instalar nada. Que el transportista desconfíe de la ventana de transmisión, que se mitiga haciéndola auditable por él mismo desde su consola de permisos. Que los clientes no acepten la evidencia telemática como respaldo del cobro, lo que eliminaría la fuente de financiamiento del incentivo, con contingencia de financiarlo con la reducción del costo de liquidación, que no depende del cliente. Y que el anexo no resista revisión jurídica, con probabilidad baja e impacto alto, mitigado por la validación entre los meses uno y tres, antes de construir.

Investigación adicional requerida. El tratamiento contable del comodato y el reparto concreto del recupero de sobreestadía requieren definición conjunta con el mandante. La adquisición del equipamiento no está abierta, la resuelve el Capítulo 11 del Caso.

1.5 Tipo 5. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro

Idea. Una alerta que avisa al conductor cuando su cuota de cinco horas continuas está por agotarse, entregada en medio de una cuesta sin bermas o en un tramo desértico sin paraderos habilitados para combinaciones de 18,6 metros y 45 toneladas, no soluciona nada: lo fuerza a detenerse en bermas peligrosas o a seguir rodando en infracción. La innovación abandona el temporizador pasivo e implementa un sistema socio-técnico de acompañamiento predictivo del descanso, que cruza la cinemática del camión con la curva biológica de alerta circadiana y un catálogo georreferenciado y calificado de paradores de carga pesada.

Tecnología que la sustenta. Motor predictivo embebido a bordo en *audIT EdgeHub* (RT-06.01), que evalúa en tiempo real el tiempo de conducción acumulado, la topografía del tramo siguiente y la ventana de mínima alerta circadiana (*Window of Circadian Low*, 02:00 a 06:00 h). Catálogo georreferenciado local estructurado en SQLite WAL sobre memoria flash industrial ($\geq$ 8 GB, RT-08.11), que califica capacidad geométrica de estacionamiento, servicios de higiene, duchas, agua potable y seguridad perimetral. Enclavamiento cinético estricto de pantalla ante cualquier movimiento ($v > 0$ km/h o freno de mano liberado, conforme a la Ley N.º 21.377), con entrega de sugerencias mediante síntesis vocal local pasiva (TTS offline en español por altavoz vehicular, RT-16.21) sin exigir

desviar la mirada ni admitir interacción táctil en marcha (RT-13.08). En modo detenido, interfaz ergonómica con guantes pesados (botones $\geq 60 \times 60$ mm e iluminación ámbar de alto contraste).

Alcance y delimitación frente a las bases. El cálculo reactivo de distancia al lugar seguro de detención (RT-09.01, RF-027), la autenticación sin manipulación (RT-12.11), la interfaz para guantes sin interacción en marcha (RT-13.08) y la resiliencia desconectada de 72 horas (RT-17.01) constituyen el alcance base comprometido y no se presentan como innovación. Lo que agrega esta ficha son tres elementos: (1) la anticipación predictiva circadiana, que sugiere pausas preventivas antes de que el conductor ingrese a tramos críticos sin infraestructura o enfrente el valle biológico de microsueño de madrugada (disparador del accidente del 14 de febrero de 2026), (2) la ontología, gobernanza y sincronización OTA en terminales de un catálogo calificado para camiones de 45 toneladas con servicios dignos de descanso, y (3) un modelo social y ergonómico no punitivo para los 258 conductores externos subcontratados (Restricciones 1 y 2, Ley N.º 20.123), transformando una herramienta de control patronal en un asistente de seguridad y bienestar.

Madurez. Escala de madurez tecnológica de uno a nueve (ISO, 2013). El hardware telemático de borde, almacenamiento SQLite WAL, TTS local y enclavamiento cinético están en nivel ocho, con componentes comerciales de uso maduro en flotas pesadas. El modelo predictivo circadiano y la ontología de paradores adaptada a la red vial chilena se sitúan en nivel siete, demostrados en entorno operacional representativo de la Ruta 5 y pasos cordilleranos, apoyados en estándares de ergonomía vehicular (ISO, 2017, 2019), investigación de fatiga en transporte de carga (Federal Motor Carrier Safety Administration, 2020) y normativa vial nacional (Congreso Nacional de Chile, 2021; Ministerio del Trabajo, 2003).

Forma de implementación y cronograma. Se articula en la Capa 1 (Borde Terrestre: motor predictivo a bordo, catálogo local SQLite y síntesis TTS), Capa 4 (Servicio de Gobernanza de Paradores y Seguridad Vial en la Torre de Control) y Capa 7 (Portal para consulta pasiva). Su trazabilidad comprende los paquetes EDT 2.4 (Diseño Ergonómico UI/UX y Protocolo Guantes, Meses 4 a 7), EDT 3.7 (Catálogo de Paradores en Campaña de Cobertura RT-03.24, Meses 3 a 6), EDT 4.6 (Software de Enclavamiento Cinético y Alerta Circadiana, Meses 7 a 10) y EDT 7.2 (Validación Operacional en Marcha Blanca con Conductores Reales, Meses 13 a 15). El beneficio es verificable antes del mes 16, cumpliendo RT-26.08.

Impacto económico. La inversión requerida es incremental sobre el software de borde (280 horas-hombre de desarrollo) y talleres ergonómicos participativos, mientras que el levantamiento del catálogo se absorbe dentro del recorrido de la campaña de medición de cobertura (RT-03.24) sin costo logístico adicional. En costo operacional genera un ahorro estimado de 1,2 % en combustible nocturno de larga distancia al eliminar la búsqueda errática de estacionamiento en ruta. El beneficio central radica en la mitigación del riesgo de siniestros graves por microsueño (cuyo costo supera \$150 millones por evento e induce paralización de clientes) y la supresión de multas por Ley No Chat y Art. 25 bis.

Resultados esperados e indicadores. Línea base cero de alertas con parador calificado garantizado, con meta de $\geq 98\,\%$ de efectividad en ruta nacional medida mensualmente en marcha blanca. Cero eventos de interacción táctil con vehículo en movimiento ($v > 0$ km/h, meta $100\,\%$ de bloqueo cinético). Carga cognitiva NASA-TLX con guantes reducida a < 35 puntos (desde 68 puntos de línea base). Y adherencia voluntaria de paradas seguras en conductores externos de $\geq 85\,\%$ (frente al $22\,\%$ actual).

Riesgo de adopción. Que los 258 conductores externos perciban el sistema como vigilancia patronal encubierta, con probabilidad media-alta e impacto alto. Se mitiga mediante diseño ergonómico participativo en horario de relevo en los cinco terminales y orientando la herramienta al bienestar (recomendación de sitios con duchas, seguridad y convenios comerciales). La contingencia es que la unidad a bordo conmuta a notificación puramente acústica pasiva por altavoz ambiental, sin requerir teléfonos personales ni botones adicionales en cabina, manteniendo la seguridad activa sin fricción sindical.

Investigación adicional requerida. La validación de los paradores seguros y sus atributos geométricos y sanitarios se consolida durante la campaña de cobertura de la Etapa 1. La calibración fina de la ventana circadiana con las familias de turnos reales de Curimón se ajusta en los talleres de diseño ergonómico del mes cuatro.

1.6 Estado de elaboración y responsables

El reparto de responsabilidades quedó ratificado el 6 de septiembre de 2026. Las fichas tipo 1 y tipo 4 corresponden a la dupla del subdocumento 3, la tipo 2 a la dupla del subdocumento 4, la tipo 3 a la dupla de los subdocumentos 4.1 y 5, y la tipo 5 a la dupla de los subdocumentos 1 y 2.

1.7 Trazabilidad con el resto de la propuesta

Ninguna de las cinco es una funcionalidad que las bases ya exijan. Las tipo 2, 3 y 5 se apoyan en componentes de la arquitectura descritos en el subdocumento 4. La tipo 1 se apoya en el motor de costeo del subdocumento 5. La tipo 4 es contractual antes que técnica, y su viabilidad determina cuántas unidades del parque llegan a intervenirse.

Bibliografía

Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar como infracción gravísima la conducción de vehículos manipulando dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital («Ley No Chat»). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014

Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de 13 de diciembre de 2024. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1209272

Escuela de Informática PUCV. (2026). Bases Técnicas del Caso 10. Transporte de Carga. Transportes Curimón S.A. [Documento FEP03.10.26].

Federal Motor Carrier Safety Administration. (2020). Commercial Motor Vehicle Driver Fatigue, Long-Term Health, and Highway Safety: Research Needs. https://doi.org/10.17226/21921

ISO. (2013). ISO 16290. Space systems. Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment. https://www.iso.org/standard/56064.html

ISO. (2017). ISO 15005:2017. Road vehicles — Ergonomic aspects of transport and information and control systems — Dialogue management principles and compliance procedures.

ISO. (2019). ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.

Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

World Wide Web Consortium. (2025). Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/